EXAMEN PRIMERA CONVOCATORIA

Algoritmos de Optimización

Pregunta 1

Según la clasificación utilizada en el curso, ¿qué diferencia fundamental existe entre un algoritmo aproximado y uno heurístico?

A) El aproximado siempre es determinista y el heurístico siempre es probabilista.

B) El aproximado proporciona una solución con un grado de aproximación conocido al óptimo, mientras que en el heurístico no podemos determinar si la solución obtenida es óptima.

C) El heurístico garantiza siempre el óptimo, pero tarda más.

D) No existe diferencia; ambos términos significan exactamente lo mismo.

Pregunta 2

En un problema de optimización se desea minimizar el coste de producción decidiendo cuántas unidades fabricar, sin superar cierta cantidad de materias primas. ¿Qué representan respectivamente el coste, las cantidades a fabricar y los límites de materias primas?

A) Variable, restricción y función objetivo.

B) Función objetivo, variables y restricciones.

C) Restricción, función objetivo y variables.

D) Función objetivo, restricciones y algoritmo.

Pregunta 3

Un algoritmo tiene complejidad aproximada $O(n^3)$. Si el tamaño de entrada se triplica, ¿por cuánto se multiplica aproximadamente su tiempo de ejecución para valores grandes de n?

A) 3

B) 6

C) 9

D) 27

Pregunta 4

¿Cuál de los siguientes órdenes está correctamente organizado de menor a mayor crecimiento asintótico?

A) $O(n!) < O(2^n) < O(n^2) < O(n)$

B) $O(\log n) < O(n) < O(n \log n) < O(n^2) < O(2^n) < O(n!)$

C) $O(n) < O(\log n) < O(n^2) < O(n!) < O(2^n)$

D) $O(2^n) < O(n^2) < O(n \log n) < O(n!)$

Pregunta 5

¿Cuál de las siguientes características corresponde específicamente a Divide y Vencerás?

A) Los subproblemas se solapan y por eso deben guardarse sus resultados.

B) Se divide el problema en subproblemas de la misma naturaleza, se resuelven y posteriormente se combinan sus soluciones.

C) Siempre se toma la mejor decisión local sin poder retroceder.

D) Se generan soluciones aleatorias hasta encontrar una suficientemente buena.

Pregunta 6

Un algoritmo voraz está resolviendo un problema por etapas. En cada etapa:

A) Explora todas las posibilidades antes de tomar una decisión.

B) Guarda todos los subproblemas resueltos anteriormente.

C) Elige la opción que considera mejor en ese momento y las decisiones descartadas no vuelven a considerarse.

D) Retrocede obligatoriamente después de cada decisión.

Pregunta 7

En el problema de las N-Reinas mediante backtracking, una solución parcial llega a una situación en la que la siguiente reina no puede colocarse válidamente. ¿Qué debe hacer el algoritmo?

A) Mantener la solución y terminar.

B) Elegir aleatoriamente cualquier posición.

C) Retroceder a una decisión anterior y probar otra alternativa.

D) Guardar el resultado como solución óptima.

Pregunta 8

¿Cuál es la idea central de la Programación Dinámica según el curso?

A) Probar todas las soluciones sin almacenar información.

B) Dividir únicamente en subproblemas completamente independientes.

C) Guardar las soluciones de subproblemas para reutilizarlas y aprovechar la estructura óptima del problema.

D) Elegir siempre la mejor opción disponible actualmente.

Pregunta 9

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente el método Simplex?

A) Se utiliza exclusivamente para problemas con variables binarias.

B) Recorre iterativamente soluciones sobre la frontera de la región factible hasta alcanzar el óptimo.

C) Es una metaheurística basada en población.

D) Prueba todos los valores posibles de las variables.

Pregunta 10

Se resuelve mediante programación lineal continua un problema y Simplex obtiene $x = 3.7$, pero el problema real exige que x represente el número de camiones. ¿Por qué no basta con redondear x?

A) Porque Simplex nunca devuelve decimales.

B) Porque el redondeo puede violar restricciones o producir una solución entera que no sea la óptima.

C) Porque todos los problemas enteros son irresolubles.

D) Porque la programación lineal no admite restricciones.

Pregunta 11

En un TSP simétrico, fijando la ciudad inicial, el número de rutas diferentes considerado en el material es $(n - 1)! / 2$. ¿Qué consecuencia tiene esto cuando aumenta n?

A) El espacio de soluciones crece logarítmicamente.

B) Crece linealmente.

C) Crece factorialmente y probar todas las rutas rápidamente deja de ser práctico.

D) Permanece prácticamente constante.

Pregunta 12

¿Cuál es la diferencia fundamental entre BFS y DFS según el material?

A) BFS trabaja solamente con grafos ponderados y DFS con grafos no ponderados.

B) BFS explora nivel a nivel, mientras DFS profundiza primero por una rama antes de retroceder.

C) DFS siempre encuentra caminos óptimos y BFS nunca.

D) BFS utiliza heurísticas y DFS utiliza descenso del gradiente.

Pregunta 13

En un problema de Ramificación y Poda de maximización ya tenemos una solución garantizada de valor $C = 12$. Para un nodo todavía no explorado sabemos que su mejor resultado posible está limitado por $CS(i) = 9$. ¿Qué debe hacerse?

A) Explorar obligatoriamente el nodo porque todavía no conocemos su solución final.

B) Podar el nodo porque ni siquiera en su mejor caso puede superar 12.

C) Convertirlo en la nueva solución óptima.

D) Reiniciar todo el árbol.

Pregunta 14

En la clasificación simplificada utilizada en VC4, el TSP de optimización aparece como:

A) Problema P.

B) Problema NP-Duro.

C) Problema de complejidad constante.

D) Problema necesariamente resoluble en tiempo polinomial.

Pregunta 15

En descenso del gradiente, la actualización aparece como $p(t+1) = p(t) - \alpha(t)\nabla f(p(t))$. ¿Por qué aparece el signo negativo cuando queremos minimizar?

A) Porque debemos movernos en sentido contrario al gradiente.

B) Porque el gradiente siempre tiene valores negativos.

C) Porque α necesariamente es negativo.

D) Porque así convertimos una función no lineal en lineal.

Pregunta 16

¿Qué puede ocurrir si la tasa de aprendizaje α utilizada en descenso del gradiente es demasiado grande?

A) El algoritmo necesariamente converge más rápido al óptimo.

B) Puede saltar alrededor del mínimo u oscilar y no converger correctamente.

C) La función automáticamente se convierte en convexa.

D) El gradiente deja de existir.

Pregunta 17

¿Cuál es una desventaja característica de la búsqueda local?

A) Nunca mejora la solución inicial.

B) Solo puede utilizarse con funciones lineales.

C) Puede quedar atrapada en un óptimo local debido a que intensifica la búsqueda en una región.

D) Siempre necesita evaluar todas las soluciones posibles.

Pregunta 18

En Recocido Simulado, ¿qué ocurre normalmente al comienzo cuando la temperatura es alta?

A) Nunca se aceptan soluciones peores.

B) Existe una mayor probabilidad de aceptar soluciones peores, facilitando la exploración y la salida de mínimos locales.

C) Solo se aceptan soluciones óptimas globales.

D) El algoritmo funciona exactamente igual que fuerza bruta.

Pregunta 19

¿Cuál de las siguientes asociaciones es correcta?

A) GRASP: construcción completamente determinista sin búsqueda local. ACO: elimina cualquier componente aleatorio.

B) GRASP: combina una construcción voraz aleatorizada con mejora mediante búsqueda local. ACO: utiliza información de feromonas que se refuerza y también se evapora.

C) GRASP: utiliza exclusivamente gradientes. ACO: utiliza únicamente programación dinámica.

D) GRASP y ACO son métodos exactos que garantizan siempre el óptimo.

Pregunta 20

¿Cuál representa mejor el funcionamiento general de un algoritmo genético?

A) Una única solución se deriva repetidamente hasta que su gradiente sea cero.

B) Se mantiene una población de posibles soluciones, se evalúan mediante fitness y se aplican mecanismos como selección, cruce y mutación para producir nuevas generaciones.

C) Se prueban sistemáticamente todas las soluciones posibles.

D) Se selecciona en cada etapa únicamente la decisión local más barata y nunca se modifica.